GUÍA DE PROBLEMAS Nº 1: CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA

NOTA: el Punto (.) es el decimal y la coma (,) separa componentes de vectores.

1. En la siguiente tabla se muestran las posiciones de una partícula que se mueve por eje de coordenadas $\boldsymbol{x}$ en un movimiento que dura un intervalo de 7 segundos:

$\boldsymbol{t}\,/\boldsymbol{s}$	0	1	2	3	4	5	6	7
$\boldsymbol{x}/\,\boldsymbol{cm}$	3	8	11	12	11	8	3	- 4

a) Construir el gráfico $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})$**.** En base a esta grafica: ¿qué forma tiene la trayectoria de esta partícula?
b) Encontrar los vectores desplazamientos de la partícula durante los siguientes intervalos: $0\ a\ 1s$; $4\ a\ 5\ s$; $0\ a\ 6\ s$; $1\ a\ 7\ s$; $1.5\ a\ 5.7\ s$.
c) Encontrar los vectores velocidad media durante esos mismos intervalos.
d) Encontrar los vectores velocidad media durante los intervalos de $1\ a\ 3s$; $1\ a\ 2s$; $1\ a\ 1.5\ s$. Dibujar la recta tangente a la curva en el punto $t\ = 1\ s$ y de ella deducir el vector velocidad instantánea en ese instante.
e) Dibujando rectas tangentes, determinar las velocidades para los instantes $t = 2,\ 3\ ,4\ ,5\ ,6\ y\ 7\ s$ respectivamente. Con estos valores construir un gráfico de velocidad en función del tiempo, incluyendo el valor para $t = 1\ s$. Teniendo en cuenta los errores posibles de estimación en la inclinación de las tangentes, ¿qué clase de curva parece adaptarse mejor a los puntos?
f) A partir del gráfico de la velocidad, encontrar los vectores aceleración media durante los intervalos de tiempo de $1\ a\ 3\ s$; $4\ a\ 5\ s$; $0\ a\ 7s$, expresándola en las unidades apropiadas. ¿Qué significa el signo de la aceleración?

Respuesta:

a) La trayectoria de esta partícula es una línea recta sobre el eje x.
b) $\Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (0\ a\ 1) = (5{,}0{,}0)\ cm$ $\quad \Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (4\ a\ 5) = (-3{,}0{,}0)\ cm$ $\quad \Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (0\ a\ 6) = (0{,}0{,}0)\ cm$
$\Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (1\ a\ 7) = (-12\ ,0{,}0)\ cm$ $\quad \Delta\vec{\boldsymbol{r}}\ (1{,}5\ a\ 5{,}7) \cong (-5\ ,0{,}0)\ cm$
c) $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(0\ a\ 1) = (5{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(4\ a\ 5) = (-3{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(0\ a\ 6) = (0{,}0{,}0)cm/s$
$\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 7) = (-2{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1{,}5\ a\ 5{,}7) \cong (-1.2\ ,0{,}0)cm/s$
d) $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 3) = (2{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 2) = (3{,}0{,}0)cm/s$ $\quad \vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1\ a\ 1.5) \cong (3.5{,}0{,}0)cm/s$
La velocidad instantánea en $t\ = 1\ s$ tiende a $(4{,}0{,}0)cm/s$
e) La curva debe ser una recta de pendiente negativa.
f) Los vectores aceleraciones medias en cada intervalo debe valer aproximadamente lo mismo: $(-2{,}0{,}0)cm/s^2$

2. La ecuación horaria de posición en $\boldsymbol{x}$ de la partícula a que se refiere los datos del problema anterior es:

$$\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})\ =\ \boldsymbol{3}\ +\ \boldsymbol{6t}\ -\ \boldsymbol{t^2}$$

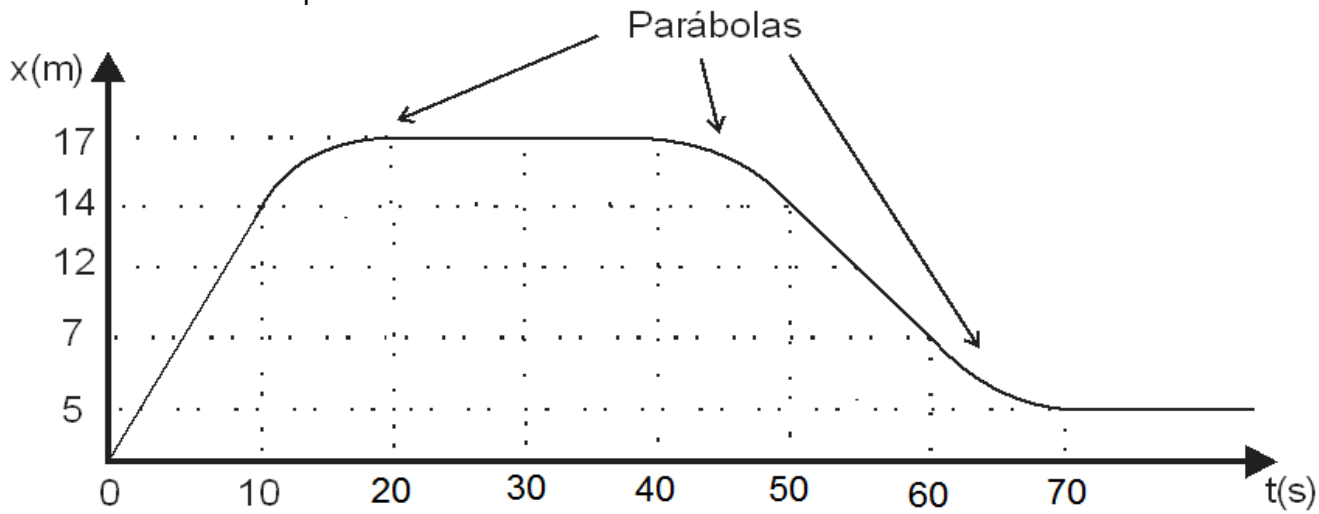
a) A partir de la ecuación del movimiento, calcular la posición de la partícula para los instantes $t\ =\ 1.5\ s$ y $t\ =\ 5.7\ s$. Obtener los vectores desplazamiento y velocidad media durante este intervalo de tiempo, y comparar con los vectores encontrados gráficamente.
b) A partir de de las posiciones de la partícula para $t\ = 1.0\ s$, calcular los vector velocidad media para intervalos sucesivamente más pequeños de $1.0\ a\ 1.1\ s$; $1.00\ a\ 1{,}01\ s$; $1.000\ a\ 1{,}001\ s$. ¿A qué valor límite parecen aproximarse a medida que se reduce el intervalo temporal?
c) Hallar a partir de la definición la expresión para la velocidad instantánea en $\boldsymbol{x}$ de esta partícula como función del tiempo t. No utilice ninguna regla de derivación.

d) Hallar a partir de la definición la expresión de la aceleración instantánea en $\boldsymbol{x}$ de esta partícula como función del tiempo t y compararla con el resultado obtenido gráficamente.
e) Contestar las siguientes preguntas:
   i. ¿Dónde está la partícula inicialmente? $(t = 0)$
   ii. ¿Para qué valor de t invierte la partícula la dirección de su movimiento?
   iii. ¿Cuándo pasa por el origen? $(x = 0.00)$
   iv. ¿Cuál es el valor máximo de la posición que alcanza en el eje x?
   v. ¿Cuál es su velocidad cuando pasa por el origen?

Respuesta:

a) $\Delta\vec{\boldsymbol{r}}\,(1.5\ a\ 5.7) = (-5.04\,, 0, 0)\ cm$ y $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.5\ a\ 5.7) = (-1.2\,, 0\,, 0)\ cm/s$
b) $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.0\ a\ 1.1) = (3.9\,, 0{,}0)\ cm/s$ $\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.00\ a\ 1.01) = (3.99\,, 0{,}0)\ cm/s$
$\vec{\boldsymbol{V}}_{\boldsymbol{m}}(1.000\ a\ 1.001) = (3.999\,, 0{,}0)\ cm/s$ .El vector velocidad media parece tender al valor $(4\,, 0{,}0)\ cm/s$
c) $v_x(t) = 6 - 2\,t$
d) $a_x(t) = -2$
e) i. $\vec{r}(0) = (3{,}0{,}0) cm$ ii. $t = 3\ s$ iii. $t = 6.46\ s$ iv. $x = 12\ cm$ v. $v(6.46\ s) = -6.92\ cm/s$

3. En la grafica está representada la posición de un móvil en función del tiempo que se mueve por el eje $\boldsymbol{x}$ de un sistema de referencia. Realizar lo más aproximadamente posible su correspondiente grafico de velocidad en $\boldsymbol{x}$ en función de tiempo.



4. Dibujar en forma aproximada gráficos que muestren en función del tiempo la velocidad y la posición de un niño que se traslada, para ver a un amigo, desde la puerta de su casa a la esquina de la cuadra regresando a su casa un tiempo después. Realizar los gráficos uno encima del otro.

5. Un coche marcha por una carretera y disminuye su velocidad al entrar a una pequeña población. Se detiene debido a un semáforo dentro de la misma y continua luego su camino, cuando llega al extremo de la población acelera de nuevo. Representar mediante una serie de gráficos (uno encima del otro): su velocidad, posición y aceleración, en función del tiempo.

6. Un cuerpo se mueve según las ecuaciones horarias que se indican:

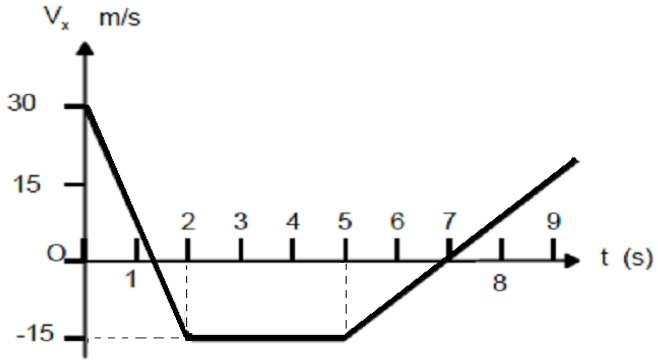
$$\vec{\boldsymbol{r}}(\boldsymbol{t}) \begin{cases} \boldsymbol{x}\,(\boldsymbol{t}) = \boldsymbol{t} + \boldsymbol{t}^2\ (m, s) \\ \boldsymbol{y}(\boldsymbol{t}) = \boldsymbol{1} + \boldsymbol{t} + \boldsymbol{t}^{\,2}\ (m, s) \end{cases}$$

a) Representar gráficamente las ecuaciones horarias.
b) Representar gráficamente la trayectoria. Hallar la ecuación de la trayectoria.
c) Calcular y representar gráficamente las componentes de los vectores $\vec{v}\ (t)$ y $\vec{a}\ (t)$

Respuesta:

b) $y = 1 + x\ \ (m)$
c) $v_x(t) = 1 + 2t\quad (m/s)\ ;\ v_y(t) = 1 + 2t\quad (m/s)\ \ ;\ a_x(t) = 2m/s^2\ ;\ a_y(t) = 2\ m/s^2$

7. El grafico siguiente ilustra la variación de la velocidad de una partícula que se mueve sobre el eje $\boldsymbol{x}$ de un sistema de referencia. En $t = 0\ s$ la partícula está en el origen del sistema .



Deteminar:

a) La posición de la partícula en $t = 3\ s$.
b) La posición de la partícula en función del tiempo $x(t)$ (ecuación horaria) en el intervalo de $t = 5\ s$ a $t = 9\ s$.
c) Dibujar la grafica de aceleración en funcion del tiempo de la particula durante todo el tiempo que dura el movimiento .

Respuesta:

a) $x(3) = 0$ b) $x(t) = \frac{555}{4} - \frac{210}{4}t + \frac{15}{4}t^2\ \ (m)$

8. En el instante en que las luces del tráfico se ponen verdes, un automóvil que ha estado esperando acelera a razón de $1.20\ m/s^2$, mientras que un segundo automóvil, que acaba de llegar a la intersección en ese preciso instante, continúa con una velocidad constante de $36.0\ km/h$. a) ¿Cuánto tiempo se necesita para que el primer automóvil alcance al segundo? b) ¿Con que velocidad se mueve en dicho instante? c) ¿Qué desplazamiento ha realizado?

Respuesta:

a) $t = \ 16.7\ s$ b) $v = \ 20.0\ m/s$ c) $\Delta x = \ 167\ m$

9. Una pelota arrojada verticalmente hacia arriba regresa a su punto de partida 6 segundos más tarde, a) ¿Cuan alto ascendió? b) ¿Cuál es la velocidad cuando llega a las manos de quien la arrojó? c) Este ejercicio de donde fue extraído estaba acompañado por la siguiente Nota**:** *"Si se piensa usar el argumento de que el tiempo de subida es igual al de bajada, primero deberá demostrar esto"* ¿Qué comentario le sugiere esta nota? ($g = 9.81\ m/s^2$)

Respuesta:

a) $H_{máx} = \ 44.1\ m$ b) $v_f = -v_0 = \ -29{,}4\ m/s.$ La nota busca desalentar el uso de la expresión "el tiempo de subida es el mismo de bajada" o "el tiempo en alcanzar la altura máxima es la mitad de 6 segundos" la cual es correcto para este caso, pero NO para la mayoría de los movimientos libres. El alumno debe llegar al resultado como una consecuencia del uso de las relaciones fundamentales: las ecuaciones horarias.

10. Se arroja hacia abajo un cuerpo desde la azotea de un edificio de $76.8\ m$ de altura, con una rapidez inicial de $2.40\ m/s$. a) ¿Qué forma asumen las ecuaciones de la posición y la velocidad en este caso? Representarlas gráficamente b) ¿Cuál es la velocidad del cuerpo al final del primer segundo? c) ¿Qué desplazamiento realiza durante el segundo segundo? d) ¿Qué desplazamiento realiza durante el primer segundo? e) ¿Qué tiempo necesita para llegar al suelo? f) Interprete en las graficas del inciso a) los resultados numéricos obtenidos en b), c), d) y e) por medio de cruces para los valores instantáneos y segmente para los desplazamientos. $(g = 9.81\ m/s^2)$

Respuesta:

a) Las ecuaciones dependen del sistema de referencia elegido para el problema. b) $|v_y(1)| = 12.2\ m/s$ c) $|\Delta y(1\ a\ 2\ s)| = 17.1\ m$ d) $|\Delta y(0\ a1)| = 7.31\ m$ e) $t = 3.72\ s$

11. Una piedra A, inicialmente en reposo, cae desde la orilla de un peñasco. Un segundo más tarde, una segunda piedra B es arrojada hacia abajo de la orilla del mismo peñasco, con una rapidez inicial de $12.0\ m/s$. Si las dos piedras chocan en el fondo, a) Cuán alto es el peñasco? b) ¿Cuál es la velocidad de las piedras en el fondo? c) Realizar en un mismo grafico la posición de las piedras en función del tiempo d) Realizar en un mismo grafico la velocidad de las piedras en función del tiempo. $(g = 9.81\ m/s^2)$

Respuesta:

a) $H = 51.5\ m$ b) $|\vec{v}_A| = 31.8\ m/s$ y $|\vec{v}_B| = 34.0\ m/s$

12. Desde un punto se disparan dos proyectiles con la misma rapidez inicial $v_0 = 160\ m/s$: uno verticalmente hacia arriba, y el otro verticalmente hacia abajo. Hallar: a) ¿Cómo varía la separación de los cuerpos en función del tiempo? b) ¿Qué distancia se encuentran separados después de $3.00\ s$? c) Realice graficas horarias $y(t)$ y $v_y(t)$ simultaneas de ambos móviles e intérprete gráficamente el significado de la separación.

Respuesta:

a) $|\Delta y| = 2\ |v_0|\ t$ b) $|\Delta y| = 960\ m.$

13. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de $19.62\ m/s$. a) ¿Al cabo de cuánto tiempo la velocidad disminuye a $9.81\ m/s$? b) ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en volver a alcanzar el punto de partida? c) Realice las tres graficas horarias de este movimiento $y(t)$, $v_y(t)$ y $a_y(t)$ d) Indique con una cruz en cada grafica el instante en que la pelota alcanza la altura máxima e) ¿Qué aceleración tiene en el momento de alcanzar su altura máxima? $(g = 9.81\ m/s^2)$

Respuesta:

a) $t_1 = 1.00\ s$ b) $t_2 = 4.00\ s$

e) En todo momento la pelota tiene la misma aceleración $|\vec{a}| = |\vec{g}| = 9.81 m/s^2$

14. Se deja caer a partir del reposo una piedra desde la azotea de un rascacielos. Un individuo situado varios pisos debajo ve caer la piedra junto a su ventana de $2.00\ m$ de altura, La piedra tarda $1/5\ s$ en transponer la ventana. Calcular la distancia que separa la ventana de la azotea. $(g = 9.81\ m/s^2)$

Respuesta:

$H = 4.15\ m$

15. Se deja caer un móvil desde una altura h. En el primer segundo cae $h/4$. ¿Cuánto vale h y cuál es el tiempo que tarda en llegar al suelo? $(g = 9.81\ m/s^2)$

Respuesta:

$h = 19.6\ m$ y $t = 2\ s$

16. Un proyectil se dispara con velocidad $\vec{v}_0$ formando un ángulo α con la horizontal. a) Hallar el ángulo entre el vector velocidad y la horizontal en función del tiempo b) ¿Cuál es la ecuación de la trayectoria? c) Hallar el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance del proyectil en función de la velocidad inicial y el ángulo de disparo, d) ¿Para qué ángulo de disparo el alcance será máximo para una dada velocidad inicial?

Respuesta:

a) $\theta(t) = arctg\left(tg\alpha - \frac{g}{v_0 cos\,\alpha}t\right)$ b) $y = x\,tg\alpha - \frac{g}{2\,v_0\,cos\,\alpha}\,x^2$

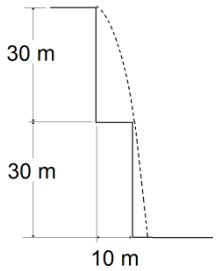
c) $t_{vuelo} = \frac{2v_0 sen\alpha}{g}$; $H_{max} = \frac{{v_0}^2 sen^2\alpha}{2g}$; $A = \frac{{v_0}^2 sen2\alpha}{g}$ d) $\alpha = 45°$

17. En un partido de fútbol, el balón es golpeado por un jugador y sale con un ángulo de $30.0°$ respecto de la horizontal, para tocar nuevamente el suelo a $50.0\,m$ del punto de partida, a) ¿Con qué velocidad sale despedida la pelota? b) ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? c) Realice graficas horarias de posición, velocidad y aceleración en cada componente del movimiento. ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta:

a) $v_0 = 23.8\,m/s$ b) $t = 2.43\,s$

18. Un montañista se encuentra al borde de un acantilado de $60.0\,m$ de altura. Este acantilado desciende verticalmente en una longitud de $30.0\,m$ hasta una cornisa horizontal de $10.0\,m$ de ancho, y nuevamente presenta una pared vertical de $30.0\,m$. El montañista arroja una piedra de tal modo que pasa rozando el borde de la cornisa. ($g = 9.81\,m/s^2$)



a) Si lanza la piedra horizontalmente, ¿cuál debe ser su velocidad inicial? b) Calcular el módulo y la dirección de la velocidad cuando la piedra pasa a la altura de la cornisa y cuando llega al suelo, c) ¿A qué distancia de la base del acantilado choca con el suelo?

Respuesta:

a) $v_{0x} = 4.04\frac{m}{s}$ b) $|\vec{v}_1| = 24.6\frac{m}{s}$ $\theta_1 = 80.5°$ y $|\vec{v}_2| = 34.5\frac{m}{s}$ $\theta_2 = 83.3°$ ambos ángulos medidos respecto de la horizontal. c) $D = 4.14\,m$

19. Se deja caer un móvil desde un punto P del espacio. En ese mismo instante se dispara desde el origen de coordenadas un proyectil cuyo vector inicial apunta hacia P. a) Demostrar que independientemente del valor de la velocidad inicial, los móviles chocan. b) Encontrar el tiempo t en que ello ocurre cuando las coordenadas de P son $x = 4.0\,km$ e $y = 3.0\,km$ y la velocidad inicial vale $200\,m/s$.

Respuesta:

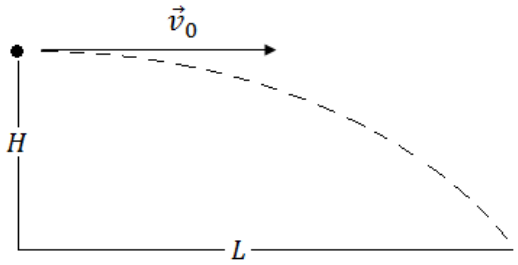
b) $t = 25\,s$

20. Se lanza una pequeña piedra con velocidad inicial de $50.0m/s$ y formando un ángulo de $53.0°$ por encima de la horizontal. La piedra se introduce en un tubo apuntando a $45.0°$ por debajo de la horizontal, de tal forma que la dirección del movimiento de la piedra coincide con el eje del tubo en el momento de penetrar en él. a) ¿Cuánto tiempo tarda la piedra en entrar dentro del tubo? b) ¿A qué distancia y a qué altura del punto de disparo se halla la abertura del tubo? ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta:

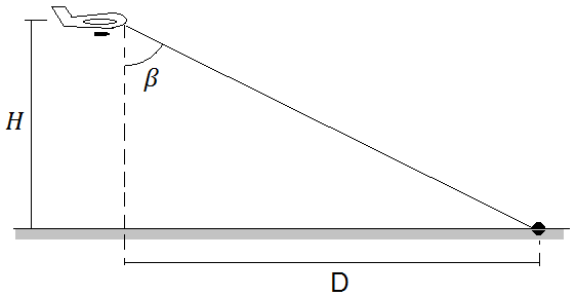
a) $t = 7.14\, s$ b) $\vec{r} = (214\,,\ 35.7)\, m$

21. Según la figura, una bala se dispara horizontalmente desde A, desciende H al recorrer la distancia L. Determinar el modulo de $\vec{v}_0$ como función de L y H.



Respuesta $|\vec{v}_0| = \sqrt{\frac{g}{2\,H}}\ L$

22. Un aeroplano vuela horizontalmente con velocidad $\vec{v}$ y altura H. El piloto lanza una bomba (la "deja caer" desde el avión) hacia un blanco sobre tierra delante del avión.

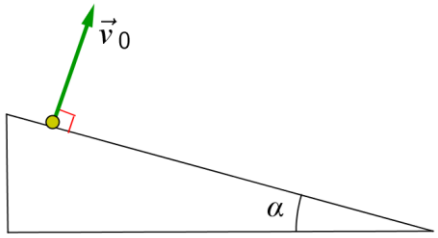


a) ¿Qué ángulo β con la vertical debe formar la visual del piloto hacia e! blanco en el instante de soltar la bomba? b) En ese instante, ¿cuál es la distancia D horizontal entre blanco y avión?

Respuesta:

a) $\beta = arctg\left(v\sqrt{\frac{2}{g\,H}}\right)$ b) $D = v\sqrt{\frac{2\,H}{g}}$

23. Desde la superficie de un plano inclinado un ángulo α con la horizontal se arroja un proyectil con una velocidad inicial en la dirección y sentido indicado en la figura. Si el plano es lo suficientemente largo, encontrar el punto en donde el proyectil impacta con él.



Respuesta:

$$d = \frac{2\,{v_0}^2\, sen\alpha}{g\, cos^2\alpha}$$

24. Calcúlese la velocidad angular, en radianes por segundo, del cigüeñal de un automóvil cuyo motor gira a 3600 revoluciones por minuto (r.p.m.).

Respuesta:

$\omega = 376.8\, rad/s$

25. La Luna gira en un círculo de $386000\ km$ de radio en torno de la Tierra, aproximadamente una vez cada 28 días. Calcular su velocidad, su velocidad angular, y su aceleración.

Respuesta:

$|\vec{v}| = 1002.5\,\frac{m}{s}$ $\quad \omega = 2.6\ 10^{-6}\,\frac{rad}{s}$ $\ |\vec{a}| = 2.6\ 10^{-3}\ \frac{m}{s^2}$

26. Durante un intervalo de tiempo de $2\ s$, una rueda, que gira con aceleración angular constante, completa 10 revoluciones. Al final de este intervalo de tiempo, su frecuencia es de $360\ r.p.m.$ Calcular la aceleración angular de la rueda.

Respuesta:

$\alpha = 2\pi\ rad/s^2$

27. El ángulo a través del cual gira el volante de un automóvil, está dado por :

$$\theta(t) = 30t + 0{,}1t^2 \quad (rad)$$

dónde t se expresa en segundos y la ecuación describe el movimiento desde $t = 0$ a $t = 10s$. a) Obtener las ecuaciones de la velocidad del volante y su aceleración angular en función del tiempo, b) Calcular la velocidad del volante para $t = 10\ s$. c) ¿Qué ángulo gira el volante desde $t = 0$ hasta $t = 10\ s$?, ¿Cuántas revoluciones ejecuta durante ese intervalo?

Respuesta:

a) $\omega(t) = 30 + 0.2\ t\ \ (rad/s)$; $\alpha = 0.2\, rad/\ s^2$ b) $\omega = 32\, rad/s$ c) $49.3\, rev$

28. Una rueda de $25\ cm$ de radio acelera a razón constante desde el reposo hasta alcanzar una frecuencia de $1200\ r.p.m.$ en $200\ s$. a) Calcular la aceleración angular de la rueda, b) ¿Cuántas revoluciones ha girado en $200\ s$? c) Calcular la aceleración resultante de un punto sobre su periferia para $t = 1.0s$, $t = 2.0s$ y $t = 5.0\ s$ indicando también la dirección y sentido respecto de un eje radial. Realice un dibujo a escala que muestre los vectores aceleración de cada tiempo sobre la trayectoria del punto.

Respuesta:

a) $\alpha = \frac{\pi}{5}\,\frac{rad}{s^2} = 0.63\ \frac{rad}{s^2}$ b) $2000\, rev$ c) $|\vec{a}(1\ s)| = 0.19\, m/s^2$ y $\theta(1\ s) = 57.9°$; $|\vec{a}(2\ s)| = 0.42\, m/s^2$ y $\theta(2\ s) = 21.7°$; $|\vec{a}(5\ s)| = 2.5\, m/s^2$ y $\theta(5\ s) = 3.6°$

29. Para un objeto que se mueve sobre una trayectoria circular con una velocidad constante de $2.00\ m/s$ que varía su dirección $30.0°$ en un intervalo de $3.00\ segundos$. a) Calcular en módulo, para dicho intervalo de tiempo la variación del vector velocidad y la aceleración media. b) ¿Cuánto vale en módulo la aceleración instantánea de este movimiento?

Respuesta:

a) $|\Delta\vec{v}| = 1.04\ m/seg$ y $|\vec{a}_m| = 0.345\, m/s^2$ c) $|\vec{a}| = 0.349\ m/s^2$

30. En un pozo de agua, un balde pende de una soga enrollada en una polea de $25\ cm$ de radio. Se suelta el balde y éste desciende en el pozo con aceleración de $1.0\, m/s^2$. ¿Qué aceleración angular adquiere la polea? ¿Cómo depende el ángulo girado del tiempo?

Respuesta:

$\alpha = 4\, rad/s^2$ $\qquad \theta(t) = 2t^2\ (rad)$

31. Un automóvil entra a una curva de un cuarto de circunferencia de $200\,m$ de radio a $108\,km/h$ y sale a $72.0\,km/h$. Calcular suponiendo la aceleración angular constante: a) El tiempo que permanece en la curva. b) La aceleración angular. c) La aceleración centrípeta al entrar y al salir de la curva, d) La aceleración tangencial en la mitad de la curva. e) ¿Es constante la aceleración sobre el automóvil?

Respuesta:

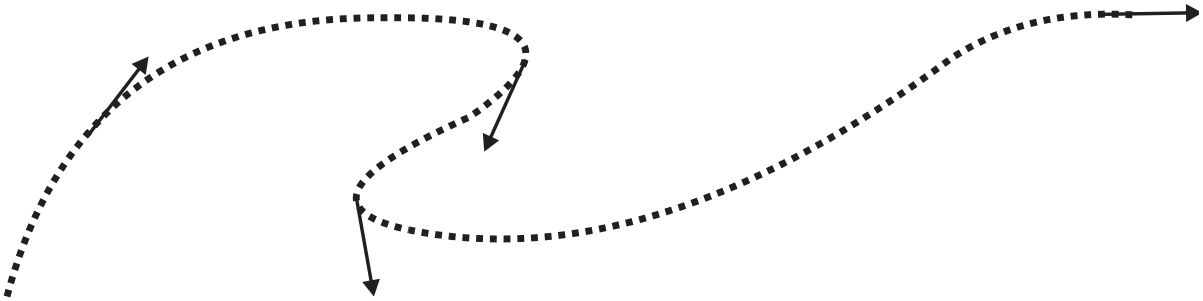
a) $t = 12.56\,s$ b) $\alpha = -3.98\,x10^{-3}\,rad/s^2$ c) $|\vec{a}_c|_{entrar} = 4.50\,m/s^2$; $|\vec{a}_c|_{salir} = 2.00\,m/s^2$
d) $|\vec{a}_{tg}| = 0.796\,m/s^2$ e) No es constante el vector aceleración, que se obtiene de la suma vectorial de la aceleración tangencial y centrípeta

32. Desde $50.0\,m$ de altura se lanza una piedra a $50.0\,m/s$, hacia arriba, con una dirección de $\theta = 37.0º$ (respecto de la horizontal). Calcular el radio de la circunferencia osculatriz a 100m del lanzamiento (medidos sobre la horizontal). ($g = 9.81\,m/s^2$)

Respuesta:

$\rho_o = 319\,m$ y $\rho\,(x = 100m) = 168\,m$

33. Una partícula se mueve con rapidez constante, según la trayectoria de la figura. ¿Está acelerada? ... Si es así, en qué punto de los indicados con el vector velocidad asociado la aceleración es máxima?



34. Dos cuerpos A y B se mueven a lo largo de la misma línea recta, con velocidad constante $+40.0\,cm/s$ y $-80.0\,cm/s$ respectivamente. A) ¿Cuál es la velocidad de A respecto de B? b) ¿Cuál es la velocidad relativa de B respecto de A? c) Si en el instante $t = 0\,s$ la separación inicial entre los dos cuerpos es de $200\,cm$, ¿Cuándo chocaron o chocarán las partículas, si es que lo hacen? d) ¿Cuál era la posición relativa x_{AB}, un segundo antes del instante $t = 0s$? e) Trazar los gráficos horarios de x_A , x_B y x_{AB}

Respuesta:

a) $v_{AB} = 120\,cm/s$ b) $v_{BA} = -120\,cm/s$ c) $t_e = 1{,}67\,s$ d) $x_{AB} = -320\,cm$

35. Un ascensor de $2.4\,m$ de altura sube con una aceleración de $1.0\,m/s^2$. Cuando se encuentra a una cierta altura se desprende un tornillo del techo. Calcular el tiempo que tarda en llegar el tornillo al suelo del ascensor. Realice el cálculo desde tierra y desde la cabina. Considere $g = 9.81\,m/s^2$.

Respuesta:

$t_{cabina} = t_{tierra} = 0.67\,s$

36. Un canoero intenta cruzar un rio perpendicular a la corriente con una velocidad de $12.0\,km/h$ con respecto a tierra. Después de $2.00\,hs$, se encuentra a $8.00\,km$ rio a abajo y en el margen opuesto. a) ¿Cuál es la velocidad de la corriente? b) ¿Qué distancia cubre la embarcación en dos horas? c) ¿Qué ángulo tiene la resultante de la velocidad respecto de tierra?

Respuesta:

a)$v = 4.00\ km/h$ b) $d = 25.3\ km$ c) $\alpha = 18.4º$ respecto de la orilla

37. Un remero que alcanza con su canoa una rapidez de $4.0\ km/\ h$ calmas, rema contra la corriente en un río cuyas aguas tienen una rapidez de $2.0\ km/h$. Después de recorrer $0.50\ km$ aguas arriba, da la vuelta regresando al punto de partida. ¿Cuánto tiempo invierte en la travesía?

Respuesta:

$t = 20\ min$

38. Desde el techo del vagón de un tren que está acelerando hacia el norte a una razón de $2.5\ m/s^2$ se suelta y cae un perno. ¿Cuál es la aceleración del perno con respecto a: (a) el vagón del tren (b) la estación de tren?

Respuesta:

a) $\vec{a}_{P/V} = (-2.5\ , -9.8) m/s^2$ b) $\vec{a}_{P/T} = (\ 0.0\ , -9.8) m/s^2$

39. Un joven se encuentra sobre el vagón de un tren que viaja a lo largo de una vía horizontal recta a una rapidez constante. El estudiante lanza una pelota al aire con velocidad de módulo v que inicialmente forma un ángulo α con la horizontal y está en línea con la vía. Un observador, que está parado cerca sobre la tierra, observa que la pelota sale verticalmente. ¿Qué altura subirá la pelota y qué velocidad lleva el tren?

Respuesta:

$h_{max} = \frac{v^2 sen^2\alpha}{2g}$, $|\vec{v}_{tren}| = v\ cos\alpha$ en dirección opuesta a la componente horizontal de la velocidad de lanzamiento

40. Un proyectil es lanzado hacia adelante con una velocidad $\vec{v}_0$, desde un cañón montado en un avión que vuela horizontalmente con una velocidad $\vec{v}_a$. Hallar: a) La ecuación de la trayectoria del proyectil relativa a tierra, b) La ecuación de la trayectoria del proyectil respecto del avión, c) La ecuación de la trayectoria del avión relativa al proyectil.

Respuesta:

a) $y_{PT} = \frac{g\ x_{PT}^2}{2(v_0 + v_a)^2}$ b) $y_{PA} = \frac{g\ x_{PA}^2}{2{v_0}^2}$ c) $y_{AP} = -\frac{g\ x_{AP}^2}{2{v_0}^2}$